

Análisis descriptivo de procesos

Scott, J. (2022). *Análisis descriptivo de procesos* [Apunte Docente].
Universidad Andrés Bello, Santiago.

Tabla de contenido

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE PROCESOS	2
¿Cuál es el objetivo del análisis descriptivo de procesos?	2
Análisis de indicadores	3
Sistemas de procesamiento y análisis de información (Moya, 2021).....	6
Fuentes de grandes volúmenes de datos (Gómez, 2021).....	7
Referencias bibliográficas	8

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE PROCESOS

¿Cuál es el objetivo del análisis descriptivo de procesos?

El análisis descriptivo de procesos se entiende como una metodología que permite recolectar y ordenar la información que se analiza por medio de gráficos u otras representaciones visuales para así extraer las características más representativas de un grupo de datos y describir las tendencias y/o patrones entre grandes volúmenes de estos mismos, además de otras operaciones.

Revisemos algunos ejemplos de análisis descriptivos en diferentes áreas:



Figura 1. Ejemplos de análisis descriptivos en diferentes áreas. Fuente: elaboración propia.

Análisis de indicadores

Para realizar un análisis de indicadores podemos seguir los siguientes pasos:

a) Establecer las directrices del direccionamiento estratégico como referente para medición de indicadores

Previo a la creación de los indicadores debemos tener en cuenta fundamentalmente las directrices de la organización (Misión, Visión, Objetivos estratégicos, Mapa de procesos, Plan de acción), así como la planificación estratégica que permitirá desarrollar los objetivos de los programas establecidos, para así obtener como resultado los indicadores evaluadores del avance de la gestión.

b) Determinar si todas las áreas de desempeño de la organización realmente requieren medición

Aún bajo la premisa de que los indicadores son fundamentales en el desarrollo y control del sistema de gestión, pues estos permiten analizar el comportamiento de las estrategias en la organización, se debe evaluar si estos son pertinentes en todas las áreas.

Para ello debemos plantearnos las siguientes preguntas fundamentales:

- ¿Cuáles son los objetivos de las áreas o procesos?
- ¿El área o proceso interviene en el cumplimiento de la misión?
- ¿En el mapa de procesos este es independiente?

Es de esta manera que podemos identificar el aporte del área o del proceso a la definición de las orientaciones en el accionar de la organización.

c) Establecer nombre y fórmula del indicador

Es importante establecer el nombre del indicador y desarrollar las fórmulas adecuadas que permitan calcular los valores requeridos a través de algoritmos de medición. Por esta razón, se debe comprender que, al igual que los objetivos, los indicadores deben mantener una estructura coherente teniendo en cuenta los tres elementos fundamentales:

- El objeto por cuantificar
- La condición deseada del objeto
- Los elementos descriptivos del indicador

Se busca que el indicador sea claro, preciso y autoexplicativo para que cualquier persona entienda qué es lo que este mide.

d) Especificar los atributos del indicador

Es importante que todos los indicadores contengan los siguientes atributos para su especificación: proceso, objetivo, fórmula, variables, unidad de medida, metas, etc.

e) Aplicar criterios técnicos para validar los indicadores

Es clave que los indicadores cumplan con los requerimientos técnicos establecidos en base a los siguientes criterios:

- Estar vinculados a la misión.
- Medir resultados intermedios y finales.
- Los datos deben ser válidos y confiables.
- Estar dirigidos a prioridades que reflejen una gestión integrada.
- Útil para el personal, clientes internos y externos, y todos los interesados.

f) Establecer claramente las metas

Los indicadores tienen que considerar que las metas deben relacionarse directamente con los objetivos que se desean conseguir, así como con el desarrollo del programa de la organización.

Por lo anterior es importante tener en cuenta las características fundamentales de las metas, las cuales son:

- Especificar un desempeño medible (unidad de medida).
- Especifican la fecha tope o el período de cumplimiento (frecuencia).

g) Evaluar el indicador generado

El período de prueba del indicador es clave para medir el desempeño de los procesos ejecutados mediante la información aportada por el sistema de medición a través de los indicadores establecidos por la organización. Se debe evaluar si la evolución del desempeño se adecua a lo estipulado en el plan de acción y si es necesario adelantar acciones para así cumplir con las metas esperadas, o bien, modificar estas últimas.

h) Socialización de indicadores

Posterior a la creación de los indicadores y el periodo de prueba, se debe generar la divulgación y socialización de los resultados sobre el desempeño de la organización, la eficiencia de los procesos y demás valoraciones sobre la gestión, así como los resultados sobre la planificación estratégica.

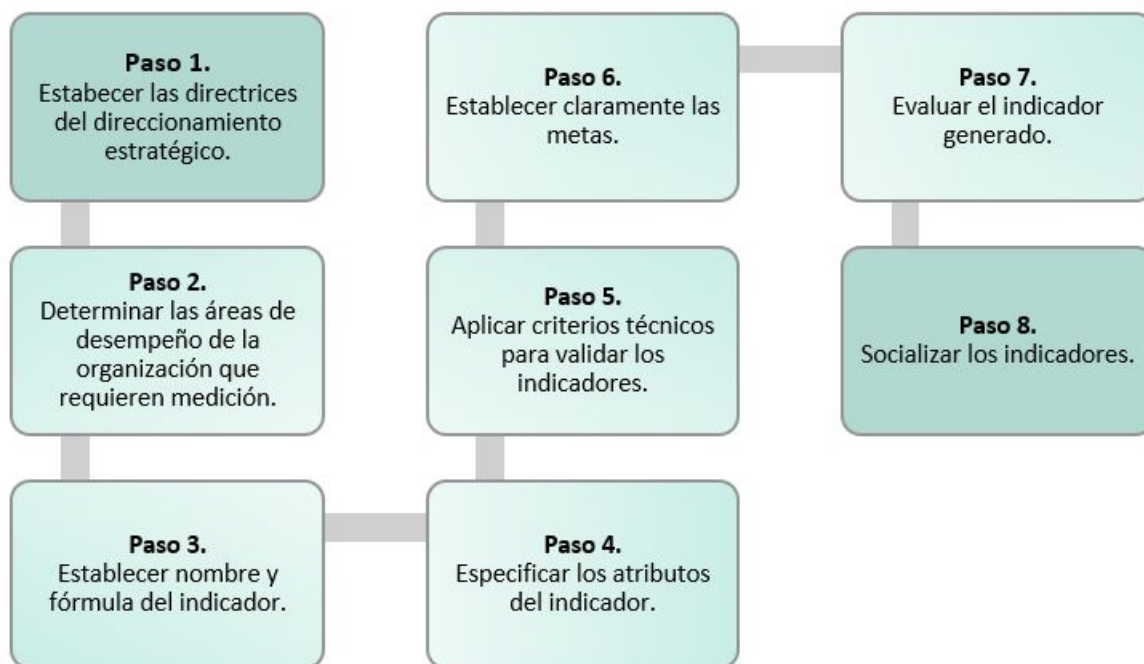


Figura 1. Guía para la formulación y análisis de indicadores. Fuente: elaboración propia.

Sistemas de procesamiento y análisis de información (Moya, 2021)

Revisar en la siguiente página el apunte:

Moya, O. (2021). *Sistemas de procesamiento y análisis de información*. Universidad Andrés Bello.

Sistemas de procesamiento y análisis de información

Moya, O. (2021) *Sistemas de procesamiento y
análisis de información*. [Apunte]. Universidad
Andrés Bello, Santiago, Chile.

Sistemas de procesamiento y análisis de información

1. La toma de decisiones en las organizaciones.

La toma de decisiones o *decision making* es crítica para las empresas, porque el éxito o fracaso de las organizaciones depende de las decisiones que se tomen (Grant, 2011). Estas inciden, por ejemplo, en la tasa de nacimiento de pymes, que bordea el 20%, y en su tasa de destrucción, estimada en 15% (Benavente, 2008), y sus efectos son visibles en la sustentabilidad de la empresa, la economía del país, el empleo y el desarrollo local.

Los cambios del entorno, en especial el efecto pandemia y la crisis social, hacen que las variables de contingencia adquieran mayor relevancia al momento de tomar decisiones. Estudios recientes sugieren incorporar en las investigaciones estos eventos disruptivos como permanentes (Liu, 2018). Así, *decision making* se transforma en el corazón de las actividades directivas de la empresa de las cuales depende su futuro (Simon, 1976).

Los avances en *decision making* se presentan primero en el cambio de paradigma desde el modelo clásico de toma de decisiones, que define una racionalidad ilimitada por parte del tomador de decisiones, con información completa bajo la cual busca la mejor alternativa disponible. Es decir, un modelo estable donde existe certeza total (Chapman y Sonnenberg, 2000). Las críticas al modelo dieron paso a un enfoque de toma de decisiones naturalista o conductual (Flin et al., 1997), que reconoce que el tomador de decisiones opera con limitaciones cognitivas, bajo un concepto de racionalidad limitada (Simon, 1955). En esta transición en la forma de tomar decisiones los directivos se basan en la teoría del proceso dual de cognición (Simon, 1976), que distingue entre procesamiento intuitivo y racional. El procesamiento intuitivo es automático, rápido y autónomo. En cambio, el procesamiento reflexivo es relativamente lento, consciente, analítico, fundamentado en reglas y requiere un trabajo importante de la memoria (Evans, 2008). Por otra parte, hay importantes avances en el desarrollo de estilos de toma de decisiones. Dentro de ellos destaca la escala de Scott y Bruce (1995), que propone cinco estilos: racional, intuitivo, dependiente, evitante y espontáneo. Asimismo, se habla de estilo decisivo, flexible, jerárquico e integrador (Driver et al., 1998; Eisenfuhr, 2011). También se han desarrollado algunas herramientas para evaluar estilos de pensamiento, tales como los estilos de aprendizaje de Kolb Inventario (LSI, Kolb, 1976), el indicador de tipo Myers y Briggs (MBTI, Myers y McCaulley, 1985) y el Índice de Estilo Cognitivo

(Allinson y Hayes, 1996). Más recientemente, tomó forma el Neethling Brain Instrument (Neethling, 1998, 2005; Korf, 2009). En la medición de rasgos de personalidad se ha avanzado en el desarrollo de modelos como el de cinco factores (Big Five), ampliamente aceptado para incorporar diferencias individuales en la personalidad (Wang, 2014). En este modelo las diferencias de personalidad humana pueden resumirse en cinco dimensiones: extraversión, amabilidad, conciencia, neuroticismo y apertura a la experiencia. En resumen, las investigaciones muestran que los individuos difieren en sus perfiles específicos de estilos de toma de decisiones y que dichos perfiles tienden a ser bastante estables en el tiempo (Scott y Bruce, 1995).

Investigaciones relevantes de *decision making* han aportado con el desarrollo de modelos de toma de decisiones para empresas familiares (Romano et al., 2001), análisis de prácticas de alto rendimiento en la toma de decisiones de recursos humanos (Zheng et al., 2006), efecto de la contingencia en la toma de decisiones (Child y Hsieh, 2014), cognición (Sommer y Haug, 2011), distancias institucionales en la elección de modos de entrada a los mercados (Schwena, Eiche y Kabst, 2011), nuevos métodos de información para la toma de decisiones en las pymes (Kilic, Zaim y Delen, 2015) y factores clave de rendimiento para el desarrollo sostenible (Hsu y Luo, 2017). Investigaciones más recientes presentan avances en contextualización de la internacionalización de la pyme (Elbanna, 2020), desarrollo incremental y radial (Perenyi y Trapczynski, 2020), análisis ambiental y sociotécnico de las pymes (Fonseca et al., 2020), gestión de riesgos y toma de decisiones (Crovin, Santoro y Ossola, 2020), análisis de la complejidad (Donatello et al., 2020) y efecto de *big data* (Liu et al., 2020).

Si bien existen importantes avances en *decision making*, es un desafío seguir desarrollando nuevos métodos que ayuden al tomador de decisiones a analizar, procesar y generar información clave para su rol, en especial en entornos turbulentos, con variaciones constantes y capacidades limitadas.

2. Sistemas de procesamiento y análisis de información.

Los sistemas de procesamiento y análisis de información son clave en el proceso de toma de decisiones en sus etapas de recolección de datos, procesamiento de información y presentación de resultados. En este sistema se integra información relevante que la empresa obtiene desde su ambiente externo, es decir, macro y microentorno. Del macroentorno recoge información de las fuerzas políticas,

sociales, tecnológicas y ecológicas. En el entorno más cercano se pesquisa información del mercado, es decir, de clientes, proveedores, compradores y sustitutos. Del ambiente interno consigue información de perspectivas financieras, de clientes, de procesos, renovación y desarrollo.



Sistemas de procesamiento de información.

3. La inteligencia de negocios.

La inteligencia de negocios (BI, por *business intelligence*, sus iniciales en inglés) es la combinación de tecnología, herramientas y procesos que permite transformar los datos almacenados en información, esta información en conocimiento y este conocimiento en un plan o estrategia empresarial.

3.1. Problemas actuales.

Las empresas atraviesan por una serie de problemas relacionados con la obtención, aplicación y uso de la información disponible. Dentro de ellos, Oracle recomienda considerar los siguientes aspectos.

3.1.1. Se cuenta con datos, pero no con información.

Hoy en día las empresas poseen una gran cantidad de datos provenientes de distintas fuentes: estudios de mercado, reportes ejecutivos, informes de gestión y la propia información que obtienen de sus clientes. Sin embargo, no es suficiente tener datos. Estos requieren depuración, análisis y procesamiento para entregar información clave disponible para los tomadores de decisiones.

3.1.2. Fragmentación.

Uno de los problemas más recurrentes de las empresas es el almacenamiento de datos en distintos sistemas. Esto dificulta la obtención de información integrada, uniforme y consistente. Al existir distintas fuentes de información, esta se analiza en forma independiente, con tratamientos distintos y resultados divergentes.

3.1.3. Manipulación manual.

Gran parte de la información que la empresa posee es alimentada en forma manual a los sistemas existentes. Así, los problemas más comunes son duplicidad de información, altos tiempos de procesamiento y análisis, información errónea, incompleta e inexacta.

3.1.4. Falta de agilidad.

Los problemas de información relacionados con la obtención, análisis y procesamiento hacen que la empresa sea ineficiente, lo que se traduce en la entrada tardía a un mercado de destino, el desconocimiento de nuevas tendencias de mercado que afectan a la propia industria, tiempos de respuesta exagerados y exceso de costos por desconocimiento de nuevas técnicas. En este sentido, desarrollar proyectos de agilidad incorpora valor en puntos clave de la empresa (consultar metodologías ágiles).

3.2. Beneficios de la inteligencia de negocios.

Los beneficios de la inteligencia de negocios se reflejan en una serie de prácticas y acciones que crean valor en la empresa y le permiten avanzar en mayores niveles de eficiencia.

3.2.1. Manejar el crecimiento.

La inteligencia de negocios facilita procesar y analizar información clave del mercado y los clientes, descubriendo, por ejemplo, nuevas tendencias y patrones para adaptar productos y servicios a las nuevas necesidades. La empresa puede explorar y explotar las oportunidades existentes, crecer y desarrollarse.

3.2.2. Control de costos.

La inteligencia de negocios facilita el control de costos de la empresa. Por ejemplo, con los *dashboards* de Power BI, donde se presentan los reportes de la empresa

en forma dinámica. Con esta información la empresa desarrolla mecanismos de monitoreo para asegurar el cumplimiento de sus metas.

3.2.3. Conocimiento de los clientes.

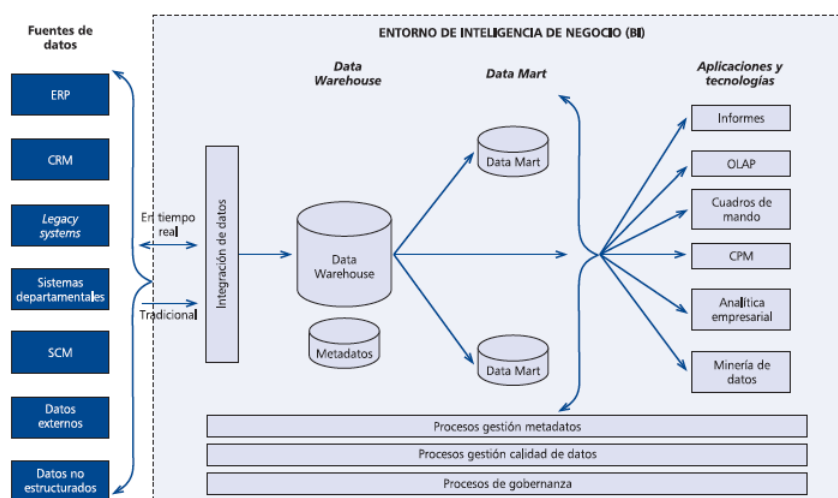
Complementada con *customer experience*, la inteligencia de negocios permite que la empresa conozca y mida la experiencia de sus clientes en cada punto de contacto visible. Además, puede anticiparse a los competidores ofreciendo la última moda del mercado y reducir costos desarrollando gestión logística con ahorros del orden de un 25%.

3.2.4. Indicadores de gestión.

La inteligencia de negocios y la experiencia del equipo directivo en el mercado permite construir métricas de gestión consistentes con los desafíos de la empresa y optimizar el uso de recursos. Un tema clave en la empresa es la definición de metas y si esto no se realiza con el debido cuidado y diligencia, las metas pueden sub o sobredimensionarse, con el respectivo impacto en el desempeño.

3.3. La arquitectura de la inteligencia de negocios- (Fuente: Roldán, Cepeda-Carrión y Galán. Los sistemas de inteligencia de negocios como soporte a los procesos de toma de decisiones organizacionales).

ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO (BI)



La arquitectura que soporta un sistema de inteligencia de negocios dependerá fuertemente del alcance y orientación que se le quiera otorgar al sistema.

Sus componentes básicos son:

Fuente de datos.

Puede emplearse una gran variedad de fuentes de datos para alimentar un sistema BI. Entre otras, los distintos sistemas operacionales existentes (ERP, CRM operativo, SCM), los sistemas operacionales anticuados y en marcha en las organizaciones (antiguos TPS, *legacy systems*), sistemas departamentales, servidores web y datos externos. La tendencia es incluir cada vez más tipos de datos, como los asociados a etiquetas RFID (Radio Frequency Identification).

Almacenamiento de datos.

El paso previo a la carga de la información en el almacén de datos es su integración. Un conjunto de herramientas extrae los datos de las fuentes, los transforma (operaciones de depuración, consolidación, resumen y reestructuración) y los carga en el almacenamiento. A este conjunto de operaciones se las conoce como ETL (Extract - Transform – Load o extraer, transformar y cargar).

Analítica empresarial.

Para Davenport (2006), la analítica empresarial representa una de las últimas armas estratégicas a disposición de las empresas. Ciertamente, el éxito de una compañía depende, entre otros factores, de cómo la misma comprende a sus clientes, proveedores o al funcionamiento de su cadena de suministros. Y esta comprensión proviene del análisis de sus datos. Es aquí donde entra en juego la analítica empresarial. BA proporciona modelos y procedimientos de análisis a BI.

3.4. Sistemas de gestión del rendimiento corporativo o de negocio.

Este componente de BI es categorizado con diversas etiquetas. Las más habituales son sistemas de gestión del rendimiento de negocio (Business Performance Management, BPM) o corporativo (Corporate Performance Management, CPM). En cualquier caso, esta categoría representa mucho más que tecnología. El Business Performance Management (BPM) define la gestión del rendimiento de negocio como un conjunto integrado de procesos analíticos y de gestión, apoyados por tecnología que dirige actividades financieras y operativas.

Interfases de usuario.

Dentro de las interfases de usuario debemos referirnos a dos elementos con una

amplia presencia en sistemas BI: cuadros de mando o *dashboards* y herramientas de visualización. De acuerdo con Conesa y Curto (2010), los cuadros de mando o *dashboards* presentan una cantidad reducida de aspectos del negocio, usan mayoritariamente elementos gráficos e incluyen elementos interactivos para potenciar el análisis en profundidad y la comprensión de la información consultada.

4. Sistemas de información utilizados. (Fuente: Mami, 2018).

4.1. IBM Cognos Analytics.

Es una solución analítica empresarial avanzada que proporciona información de valor, gobierno de datos seguros y generación de informes. Para consumidores de datos expertos y no expertos.



Fuente: IBM Cognos Analytics.

Beneficios:

- Acceso desde cualquier parte.
- Análisis inteligente de datos.
- Informes y visualizaciones.
- Análisis empresarial confiable.

4.2. Pentaho.

Es una herramienta para inteligencia de negocios de código abierto. Incorpora gran cantidad de gráficos y varias formas de interpretar datos. Conecta datos diversos que se más mueven rápido que nunca, combina potencia de procesamiento con

demanda en tiempo real y obtiene más productividad de los equipos existentes.



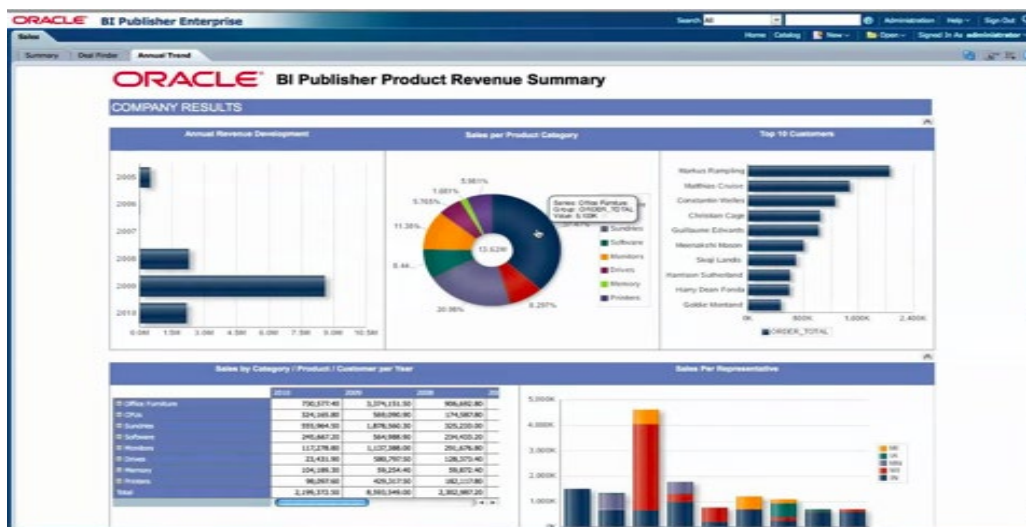
Fuente: Pentaho.

Beneficios:

- Conectividad a fuentes de datos de transmisión.
- Optimiza recursos de procesamiento.
- Productividad de equipo.

4.3. Oracle BI.

Es una de las herramientas más completas en el mercado, porque cuenta con paneles interactivos y análisis predictivos en tiempo real. Se recomienda sobre todo para análisis de datos con base de datos SQL.



Fuente: Oracle By.

Beneficios:

- Empodera a los tomadores de decisiones clave para encontrar rápidamente respuestas a preguntas predictivas y estadísticas.
- Elabora una historia sobre tu negocio con análisis visualmente deslumbrantes.
- Rendimiento de consulta más rápido.
- Permite que los líderes empresariales tengan acceso seguro y exploren datos, sin importar donde se encuentren, a través de dispositivos móviles y una nube.

4.4. SAP Business Objects.

Proporciona una completa funcionalidad para inteligencia de negocios que permite a los usuarios tomar decisiones eficaces basadas en datos y análisis sólidos, dando acceso a la información a todo usuario que lo necesite, en cualquier momento y con una dependencia mínima de otros recursos y desarrolladores de TI.



Fuente: SAP Business Objects.

Beneficios:

- Aprovecha las herramientas de informes de BI fáciles de usar.
- Taladra, corta y recoge información de formato en función de las necesidades de tu empresa.
- Usa funciones simples de arrastrar y soltar para crear informes interactivos.
- Combina datos de diferentes fuentes para obtener respuestas a tus preguntas comerciales.
- Configura alertas de datos para estar al tanto de la información que importa.
- Comparte opiniones confiables con socios comerciales y clientes.
- Análisis multidimensional.
- Descubre conocimientos empresariales profundos sin la ayuda de un administrador de base de datos.
- Comparte información comercial con tus compañeros en un formato web fijo o interactivo.
- Ejecuta análisis multidimensionales en una plataforma común de inteligencia empresarial.
- Mejora la adopción del usuario mientras optimiza el rendimiento de tu inversión en TI.

4.5. Jaspersoft para BI.

Es un software gratuito y posee características como: visualización de datos, informes y análisis y BI móvil.



Fuente: Jaspersoft para BI.

Beneficios:

- Presenta datos de una o más fuentes en un formato altamente interactivo para los usuarios.
- Modela, manipula y visualiza cualquier tipo de datos mediante análisis OLAP o en memoria, a fin de detectar problemas, identificar tendencias y tomar decisiones más rápidas y acertadas.
- Combina datos e indicadores gráficos para proporcionar una visión resumida de la información para los usuarios.
- Extrae, transforma y carga datos de diferentes fuentes en un almacén de datos o *data mart* para la creación de informes y análisis.
- Posee análisis embebidos sencillos para desarrolladores y usuarios finales. Sus visualizaciones son fáciles de controlar, escalar y usar. Es la única herramienta de BI embebida que funciona del mismo modo en que piensan los desarrolladores.

5. Beneficios del *business intelligence*.

(Fuente: Business intelligence: competir con información, Esade).

Beneficios tangibles, generación de ingresos:

- Mejora la adquisición de clientes y su conversión mediante segmentación.
- Reduce la tasa de abandono de clientes e incrementa su fidelidad,

considerando cuál es su valor.

- Incrementa los ingresos por crecimiento de las ventas.
- Aumenta los resultados, consiguiendo que nuestros clientes actuales compren más productos o servicios.
- Evita pérdidas producidas por ventas de nuestros competidores.
- Aumenta la rentabilidad por el acceso a información detallada de productos y clientes.
- Conoce mejor las características demográficas de nuestra zona de influencia.
- Hace crecer la participación de mercado.
- Reduce el tiempo de lanzamiento de nuevos productos o servicios.
- Mejora aquellas actividades relacionadas con la captura de datos.
- Analiza la cesta de la compra y la afinidad de venta entre productos.
- Facilita la adopción de cambios en la estrategia.
- Provee autoservicio de información a trabajadores, colaboradores, clientes y proveedores.
- Mide rápidamente la efectividad de las campañas y hace ajustes durante su ciclo de vida.
- Optimiza las acciones de marketing.
- Identifica clientes rentables en segmentos no rentables.
- Analiza a la competencia cuando establecemos precios.
- Crea nuevas oportunidades.

Beneficios tangibles, reducción de costes:

- Negocia mejores precios con los proveedores, identifica a los más importantes, gestiona descuentos por cantidades de compra; analiza el cumplimiento de proveedores y asigna compras de acuerdo con ello; y mide el nivel de calidad servicio/precio.
- Reduce o reasigna el personal necesario para ejecutar los procesos.
- Incrementa la productividad con información mejor y más inmediata.
- Aumenta el control de costes.
- Disminuye los gastos.
- Elimina ineficiencias y reduce costes operativos al generar “una sola versión de la verdad”.
- Mengua pérdidas detectando fraude.
- Reduce créditos incobrables.
- Baja las reclamaciones. Por ejemplo, en el sector seguros.
- Elimina sobreproducciones.
- Provee inventarios *just-in-time*; gestiona inventarios de productos acabados; mejora la gestión de materias primas y productos acabados; y reduce los

costes de mantenimiento de stock.

- Acorta los tiempos de respuesta a las peticiones de informes.
- Analiza problemas, reparaciones y defectos y provee la información para hacer un seguimiento y corregir problemas recurrentes.
- Reduce el tiempo para recoger la información y cumplir con las normativas legales.
- Evalúa el rendimiento de los activos y genera alertas para realizar mantenimiento preventivo.
- Provee suministro dentro de plazo.
- Hace un seguimiento de los problemas de los productos desde el inicio de su vida hasta el fin.
- Retira los equipos viejos para disminuir costes de actividad.
- Reduce devoluciones de productos.
- Analiza la productividad de los empleados.
- Da soporte a las reclamaciones de facturación.
- Abarata los costes de las acciones de marketing.
- Hace un mejor seguimiento de las acciones delictivas.
- Sabe qué comisiones se deben pagar.
- Reduce las pérdidas de créditos, analizando la utilización de los clientes y asignando un análisis de riesgo.

Beneficios intangibles:

- Optimiza la atención a clientes.
- Aumenta la satisfacción de los clientes.
- Mejora el acceso a los datos a través de consultas, análisis e informes.
- Información más actualizada.
- Entrega información más precisa.
- Consigue ventajas competitivas.
- Controla mejor la información.
- Ahorra costes.
- Menor dependencia de los sistemas desarrollados.
- Mayor integración de la información.

Beneficios estratégicos:

- Mayor habilidad para analizar estrategias de precios e identificar y nutrir a los clientes con más potencial.
- Mejora la toma de decisiones, realizándola de forma más rápida, informada y basada en hechos.
- Mayor visibilidad de la gestión.

- Da soporte a las estrategias.
- Aumenta el valor de mercado.

6. Casos de éxito de *business intelligence*.

A continuación, presentamos una serie de casos de éxito que muestran el aporte de *business intelligence* en la toma de decisiones de la empresa y sus resultados.

6.1. Gestión de inventario.

El retailer del área farmacéutica CVS, con casi mil tiendas en Estados Unidos, experimentó problemas con los artículos que vendía, los que presentaban errores de clasificación debido a una mala gestión del inventario.

A través de *business intelligence* y *big data* rastrearon los movimientos de productos en el inventario utilizando 160 indicadores clave, lo que permitió una gestión más eficiente.

6.2. Marketing personalizado.

Este caso de éxito de *business Intelligence* corresponde a la multinacional Tesco, caracterizada por adoptar tecnologías de vanguardia para mejorar la calidad de sus servicios. Pensando en optimizar sus campañas de marketing personalizadas, implementaron *big data*, incrementando el uso de tarjetas de crédito propias y de cupones distribuidos a sus clientes mediante email marketing.

6.3. Informes de marketing digital centralizado.

(<https://www.tableau.com>)

Empresa: HelloFresh.

Problema: Los informes de marketing digital requerían demasiado tiempo, eran manuales e ineficientes.

Solución: Para la compañía de kits de comidas HelloFresh una solución de inteligencia de negocios centralizada ahorró al equipo de análisis de marketing de 10 a 20 horas de trabajo diarias al automatizar los procesos de generación de informes. También permitió al equipo de marketing más amplio elaborar campañas de marketing digital regionales e individualizadas.

6.4. Eficiencia operativa.

(<https://www.tableau.com>)

Empresa: Coca-Cola Bottling Company (CCBC), el mayor socio independiente de embotellado de Coca-Cola.

Problema: Los procesos de generación de informes manuales restringen el acceso a ventas y datos de operaciones en tiempo real.

Solución: El equipo de inteligencia de negocios de Coca-Cola maneja la generación de informes de todas las operaciones de ventas y entrega de la empresa. Con su plataforma de BI, el equipo automatizó los procesos de generación de informes manuales, ahorrando más de 260 horas al año equivalentes a unas seis semanas de trabajo de 40 horas.

6.5. Netflix.

(<https://www.threepoints.com>)

La cadena líder en *streaming* es capaz de realizar grandes análisis de datos. De hecho, Netflix encabeza la ola de transformación de la industria del entretenimiento en video principalmente por su capacidad de conocer más detalles de los gustos y preferencias de cada persona, según su comportamiento en la plataforma. Con más de 50 millones de clientes, Netflix puede predecir los comportamientos de sus usuarios, utilizando los datos para recomendar diferentes series y programas basados en los me gusta, el abandono, el dispositivo de visualización, el idioma y los saltos de tiempo, así como los contenidos compartidos a través de redes sociales.

6.6. Tesco.

(<https://www.threepoints.com>)

Esta cadena de alimentación de Reino Unido es un gran ejemplo de cómo usar *business intelligence* en el sector de la alimentación, en concreto aplicando análisis de datos en acciones que, *a priori*, se encasillan en el marketing tradicional. Esta empresa empezó a utilizar *business intelligence* en su tarjeta de fidelización Clubcard. Con el objetivo de optimizar sus campañas de marketing y hacerlas más personalizadas empezaron a distribuir mediante email marketing, cupones y descuentos con base en diferentes patrones de comportamiento. Esta acción supuso un paso de uso de cupones del 3% al 70%. Debido al éxito de esta iniciativa Tesco comenzó a usarla en otros campos. En primer lugar, observaron ventas

históricas en cada centro y aplicaron *machine learning* para determinar la venta de productos. Así, ahorraron 100 millones de euros en productos de caducidad y redujeron el desperdicio anticipando las ventas por producto de cada tienda.

7. Consideraciones.

En el proceso de toma de decisiones es clave que las empresas desarrollen la capacidad de exploración y explotación que le permita transformar las oportunidades de mercado en soluciones que agreguen valor al cliente. En este desarrollo, la capacidad de manejar y procesar grandes volúmenes de información se transforma en un desafío para las empresas chilenas.

Fuentes de grandes volúmenes de datos (Gómez, 2021)

Revisar en la siguiente página el apunte:

Gómez, C. (2021). *Fuentes de grandes volúmenes de datos*. Universidad Andrés Bello.

Fuentes de Grandes Volúmenes de Datos

Gómez, C. (2021) *Fuentes de Grandes
Volúmenes de Datos.*
Apunte docente. Universidad Andrés Bello.

1.DATOS INTERNOS Y EXTERNOS

Las plataformas Big Data están permitiendo a las compañías integrar y almacenar distintas fuentes de datos que pueden ser discriminadas y representadas de la siguiente forma:



Figura 1: datos internos y externos de una organización. Fuente: Serrano (2014).

1.1. DATOS DE LA WEB

En este tipo de datos es necesario reconocer cuánta data está siendo generada cada minuto; según Domo (2020):

Red/App	Data por minuto
Facebook	Los usuarios suben 147.000 fotos
Whatsapp	Los usuarios comparten 41.666.667 mensajes
Instagram	Los usuarios comparten 347.222 historias
LinkedIn	Los usuarios aplican a 69.444 trabajos
Twitter	Gana 319 usuarios
TikTok	Es instalado 2.704 veces
Netflix	Los usuarios ven 404.444 horas de video
Spotify	Los usuarios agregan 28 canciones a su biblioteca
YouTube	Los usuarios suben 500 horas de video

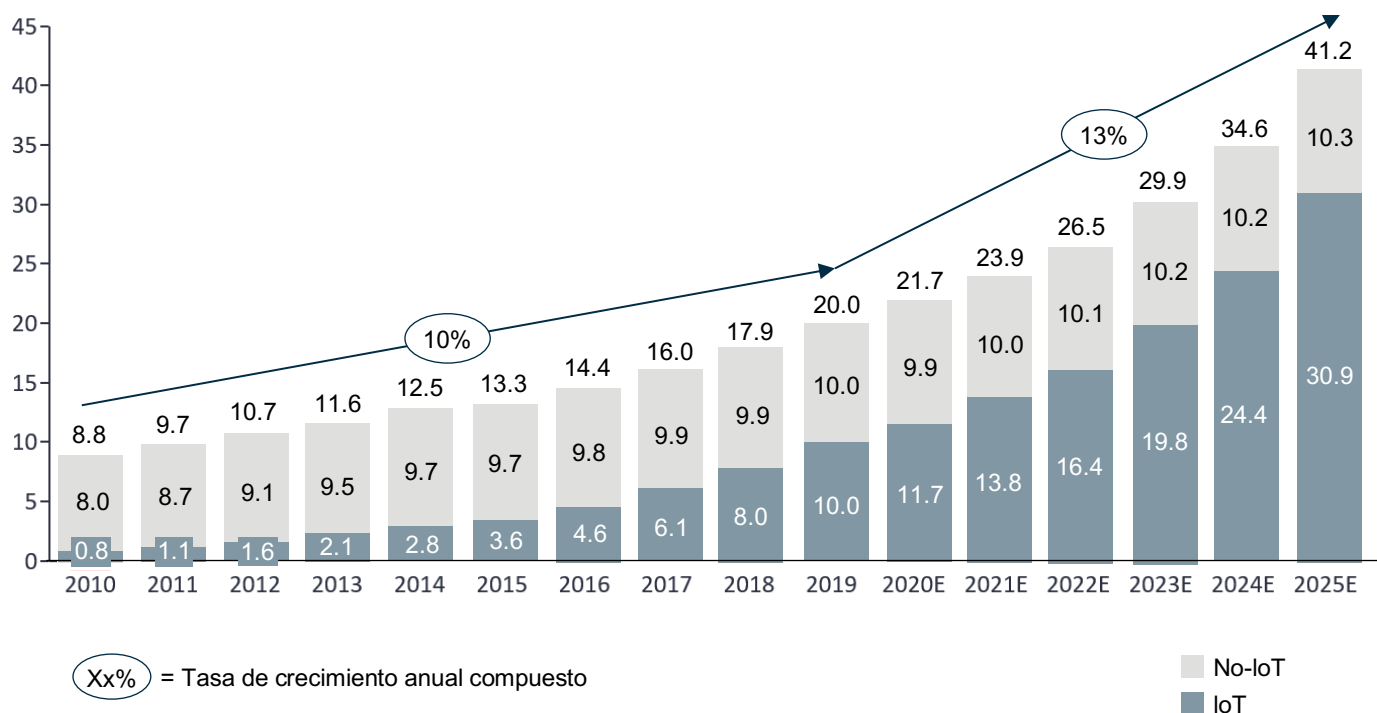
Tabla 1: data por minuto en las principales redes 2020. Fuente: Domo (2020).

1.2. DATOS DE SENSORES

El impacto del Internet de las cosas (IoT) permite observar que, en los datos de sensores existe una tasa de crecimiento en las conexiones tipo IoT (por ende, la data generada por estas fuentes) anual compuesto (CAGR) de 10% hasta 2019. Se estima que esa tasa hasta el 2025 sea de un 13%.

Número de conexiones globales activas (base instalada) en Billones

Data a noviembre de 2020



Nota: Las No-IoT incluyen todos los celulares, tabletas, PC, portátiles y teléfonos de línea fija. IoT incluye todos los clientes y dispositivos B2B conectados.

Figura 2: número total de conexiones de dispositivos (incluyendo las No-IoT). Fuente: IoT Analytics (2020b).

Por otra parte, la industria y la movilidad-transporte tiene 37% de los proyectos IoT:

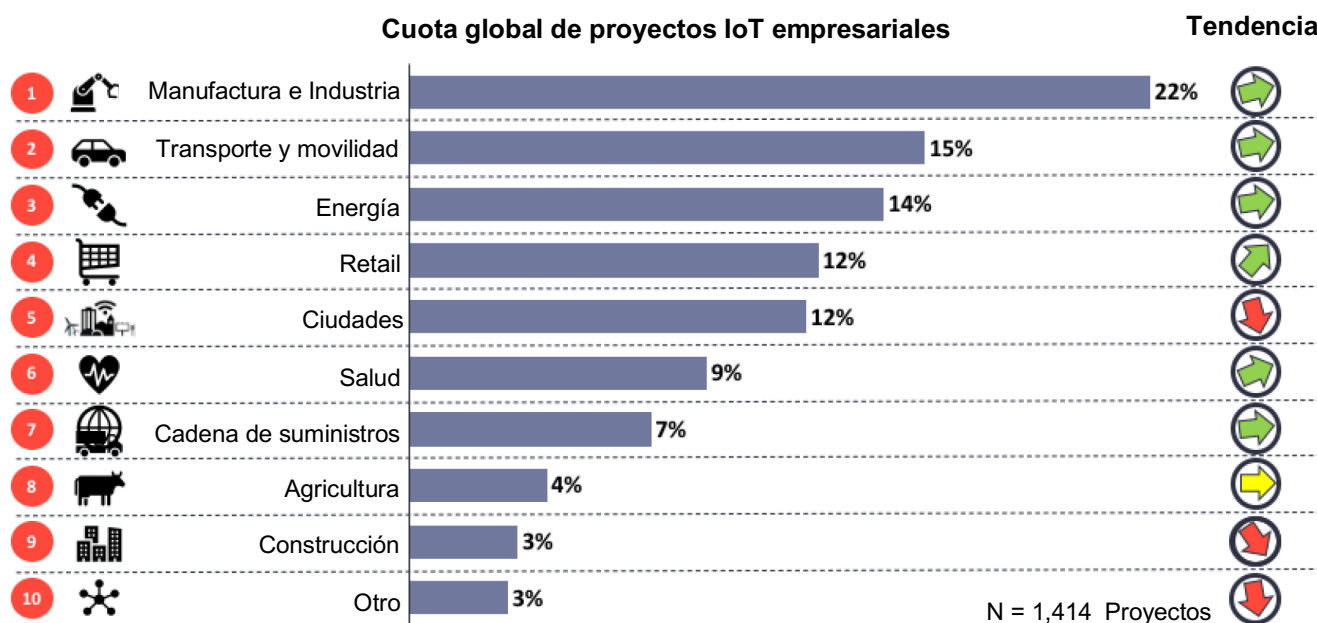


Figura 2: las 10 áreas de aplicación de IoT más importantes en 2020. Fuente: IoT Analytics (2020a).

1.3. DATOS DE POSICIÓN Y TIEMPO (GEOLOCALIZACIÓN)

Los datos también pueden originarse en fuentes como la geolocalización. El auge de los teléfonos inteligentes y sus aplicaciones ha inundado de datos geolocalizados, como se describe a continuación:

EL MUNDO DE LA DATA POR GEOLOCALIZACIÓN

La información sobre dónde se encuentran localizados los dispositivos puede servir como un proxy que muestra la ubicación de las personas en el tiempo, lo cual puede ser muy revelador del su comportamiento, intereses y creencias. ¿Cómo es generada la data por localización, quién tiene acceso a ella y cómo es usada?

CÓMO UN DISPOSITIVO SE LOCALIZA A SÍ MISMO

Los dispositivos móviles contienen sensores en su hardware que les permiten detectar una amplia variedad de señales.

¿CÓMO ES RECOGIDA LA DATA POR LOCALIZACIÓN?

Usualmente requiere una interacción coordinada entre el usuario, el sistema operativo (OS) y el hardware físicamente. Aquí se muestra cómo estas capas interactúan:



Figura 3: características de la data generada por geolocalización. Fuente: Gray (2020).

Algunas otras características de la data originada por geolocalización son:

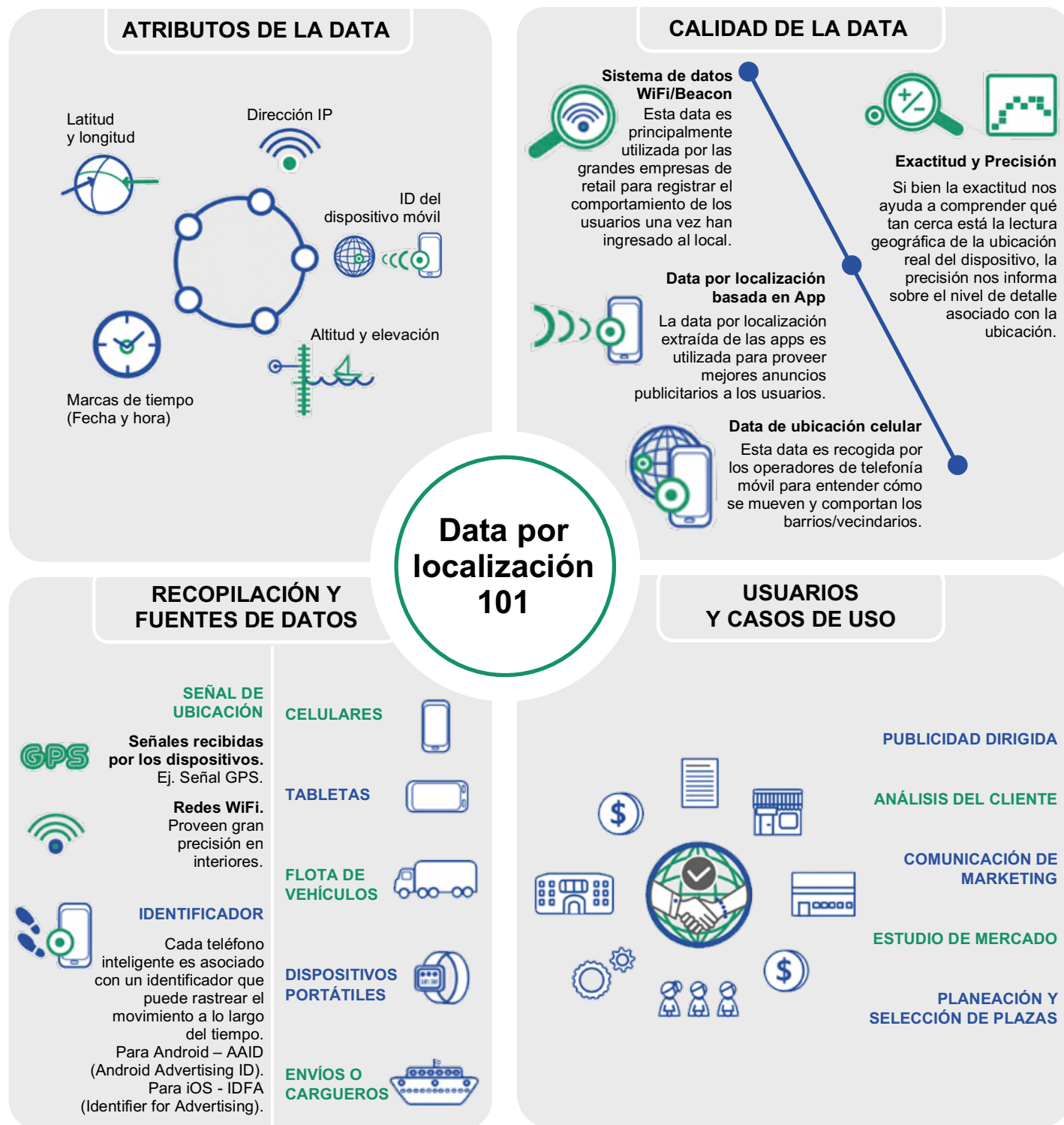


Figura 4: otras características de la data generada por geolocalización. Fuente: Gray (2020).

1.4. DATOS DE RFID Y NFC

Estos datos se obtienen al utilizar tecnologías (o protocolos) para la comunicación entre dispositivos que se encuentran cerca. RFID es el acrónimo de Radio Frequency Identification (Identificador de Radiofrecuencia) y NFC de Near-Field Communication (Comunicación de Campo Cercano). Para entender esta fuente de datos, a continuación, se muestra una comparación entre sus características:



Figura 5: otras características de la data generada por geolocalización.
Fuente: FQ Ingeniería Electrónica (2019).

1.5. DATOS DE REDES SOCIALES

Evidentemente, los datos se originan por la interacción en este tipo de redes, desde la apertura de una cuenta personal/empresarial, hasta el uso de etiquetas en una imagen o historia.

Cada usuario puede generar y consumir varios megabytes de contenido al día. Para proyectar un estimado de los datos que allí se pueden generar, a continuación, se muestra un promedio de usuarios activos mensualmente en las distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería:

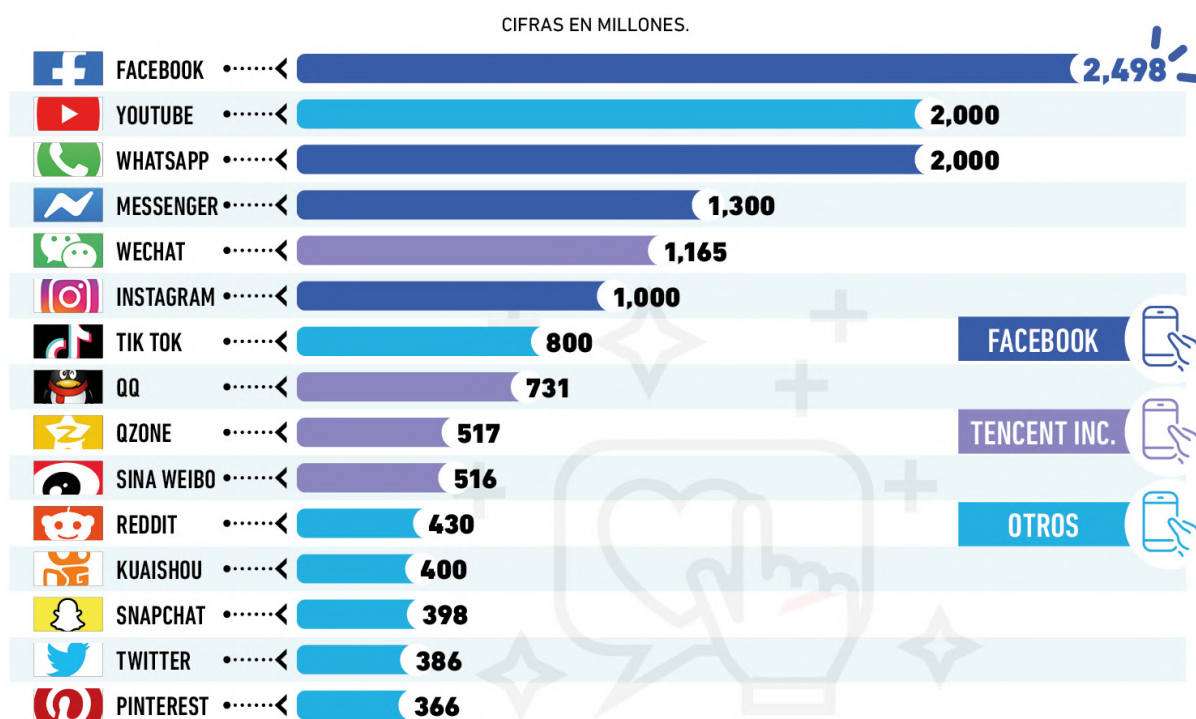


Figura 6: usuarios activos mensualmente por red social o aplicación de mensajería. Fuente: Data Reportal (2020).

1.6. DATOS DE LAS OPERADORAS DE TELECOMUNICACIONES

Esta fuente de data tiene incrementos disimiles entre las tradicionales (telecom) y las digitales (datacom), dado que las redes telecom tendrán un CAGR de 7% al 2025, mientras que las redes datacom tendrán un CAGR de 20%.

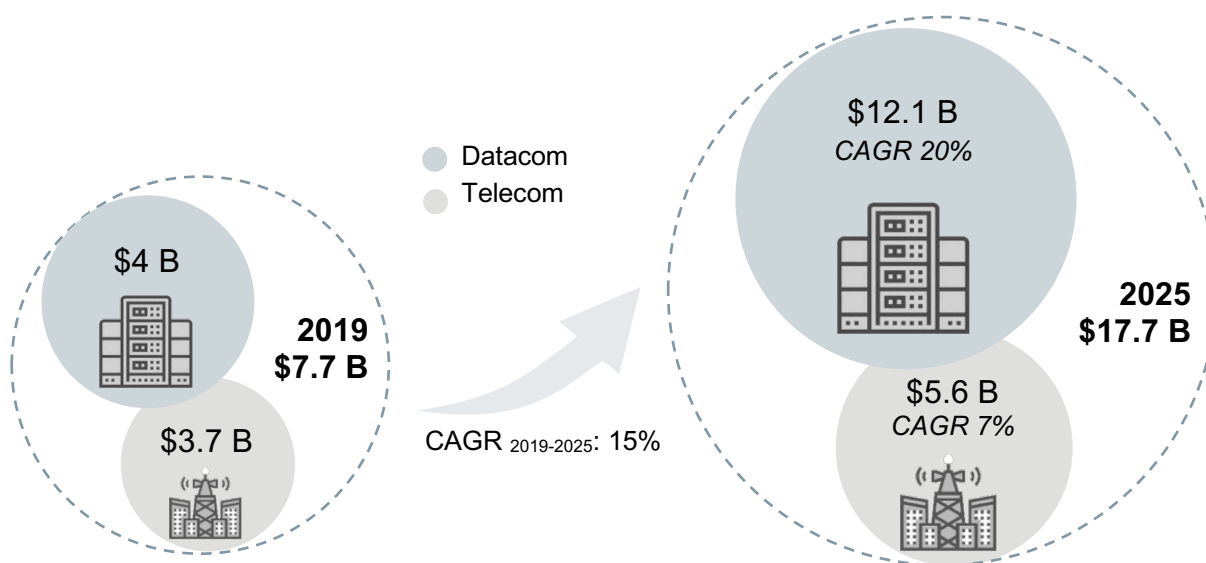


Figura 7: usuarios activos mensualmente por red social o aplicación de mensajería. Fuente: Data Reportal (2020).

2. FUENTES DE DATOS EXTERNOS

A continuación, se relacionan algunos de las principales fuentes de datos externos:

- Facebook Data Science: <https://www.facebook.com/data/>
- Yahoo! Webscope Datasets: <https://webscope.sandbox.yahoo.com>
- KDnuggets: <http://www.kdnuggets.com/datasets/index.html>
- UCI Machine Learning Repository: <https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php>
- Amazon Web Services: <https://aws.amazon.com/es/public-datasets/>

REFERENCIAS

Domo (2020). Infographic Data Never Sleeps 8.0. Resource Center: Domo The Business Cloud. <https://www.domo.com/learn/infographic/data-never-sleeps-8>

Serrano-Cobos, J. (2014). Big Data versus Better Queries: analítica web práctica para servicios de información [Conference paper]. En *VII Jornada Profesional de la RBIC: «Big Data y bibliotecas: convertir datos en conocimiento»*, Instituto Cervantes.

IoT Analytics (2020a). Which are the hottest application areas for the Internet of Things right now? <https://iot-analytics.com/top-10-iot-applications-in-2020/>

IoT Analytics (2020b). State of the IoT 2020: 12 billion IoT connections, surpassing non-IoT for the first time. <https://iot-analytics.com/state-of-the-iot-2020-12-billion-iot-connections-surpassing-non-iot-for-the-first-time/>

Stacy, G. (2020). Understanding the World of geolocation data. Forum: Future of Privacy. <https://fpf.org/blog/understanding-the-world-of-geolocation-data/>

FQ Ingeniería Electrónica (2019). Diferencias entre RFID y NFC. Conocimiento: FQ Ingeniería. <https://www.fqingenieria.com/es/conocimiento/diferencias-entre-rfid-y-nfc-140>

Digital Reportal (2020). Digital 2020: Global Digital Overview. <https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview>

Referencias bibliográficas

Aurélien, G. (2020). *Aprende Machine Learning con Scikit-Learn, Keras y Tensorflow*, Anaya.

Barros, O. (2003). *Rediseño de Procesos de Negocios mediante el Uso de Patrones*.

Barros, O. (2015). *Ingeniería de Negocios: Diseño Integrado de Servicios, sus Procesos y Apoyo TI*.

Bravo, J. (2017). *Gestión de procesos*, 7ª edición, Santiago de Chile, Evolución.

Carrasco, J. B. (2009). *Gestión de procesos*. Santiago-Chile: Editorial Evolución.

Gómez, C. (2021). *Fuentes de Grandes Volúmenes de Datos*. Apunte docente. Universidad Andrés Bello, Chile.

Marqu & Eacute; S. (2020). *R en Profundidad Programación Gráficos y Estadística*. Alfaomega.

Martínez, E. Á. (2018). *Iniciación en la economía y gestión de empresas*. Universidad Politécnica de Cartagena.

Martínez, A. & Cegarra, J. G. (2014). *Gestión por procesos de negocio: organización horizontal*. Ecobook - Editorial del Economista.

Moya, O. (2021). *Sistemas de procesamiento y análisis de información*. [Apunte]. Universidad Andrés Bello. Chile.

Reinoso, J. F. & Reinoso, J. F. (2014). *Indicadores de gestión*. Ediciones de la U.